Portable 3D Scanner for Digital Reconstruction

Raul Casquinha

October 15, 2026

[1].

1 Abstract

Contents

1 Abstract **1**

2 Introduction **2**

3 State of the Art **2**

4 Methodology **2**

5 Results **2**

6 Discussion **2**

7 Conclusion **2**

8 Brainstorming **2**

2 Introduction

3 State of the Art

4 Methodology

5 Results

6 Discussion

7 Conclusion

8 Brainstorming

Ficheiro de armazenamento da point cloud Transmissão da point cloud para o computador Interface de visualização da point cloud Programa para reconstrução da point cloud em malha Através de um ponto no espaço, determinar a posição do scanner (Geometria que permite a colocação do ponto no espaço) Montagem de um protótipo handheld scanner (Esqueleto apenas com buracos para os sensores e a placa)

References

[1] Dingkang Wang, Connor Watkins, and Huikai Xie. "MEMS Mirrors for LiDAR: A Review". In: *Micromachines* 11.5 (May 2020), p. 456. ISSN: 2072-666X. DOI: 10.3390/mi11050456. URL: https://www.mdpi.com/2072-666X/11/5/456 (visited on 10/08/2026).